МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Кафедра МОЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Построение и анализ алгоритмов»

Тема: Поиск с возвратом

Студент гр. 4343 **Лапшин А.Е.**

Преподаватель **Жангиров Т.Р.**

Санкт-Петербург

2026 г.

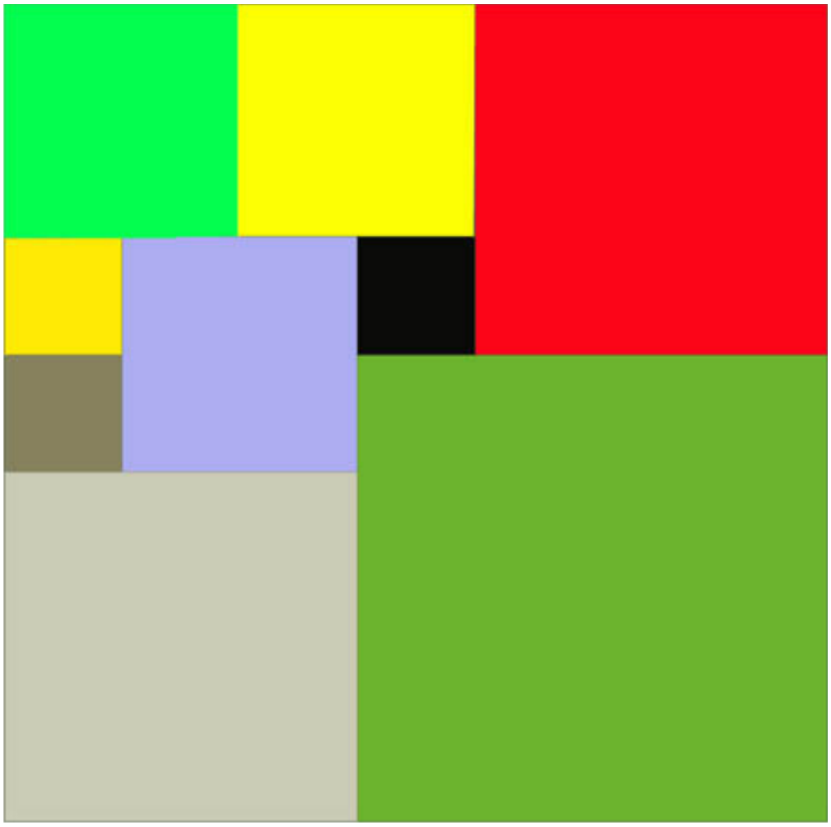
Вариант

Вар. 3и. Итеративный бэктрекинг. Исследование кол-ва операций от размера квадрата

Задание

У Вовы много квадратных обрезков доски. Их стороны (размер) изменяются от 1 до N−1, и у него есть неограниченное число обрезков любого размера. Но ему очень хочется получить большую столешницу - квадрат размера N. Он может получить ее, собрав из уже имеющихся обрезков(квадратов).

Например, столешница размера 7×7 может быть построена из 9 обрезков.



Внутри столешницы не должно быть пустот, обрезки не должны выходить за пределы столешницы и не должны перекрываться. Кроме того, Вова хочет использовать минимально возможное число обрезков.

Входные данные

Размер столешницы - одно целое число N ($2 \le N \le 20$).

Выходные данные

Одно число K, задающее минимальное количество обрезков(квадратов), из которых можно построить столешницу (квадрат) заданного размера N. Далее должны идти K строк, каждая из которых должна содержать три целых числа x, y и w, задающие координаты левого верхнего угла ($1 \le x, y \le N$, $1 \le x, y \le N$) и длину стороны соответствующего обрезка(квадрата).

Пример входных данных

7

Соответствующие выходные данные

9

1 1 2

1 3 2

3 1 1

4 1 1

3 2 2

5 1 3

4 4 4

1 5 3

3 4 1

Основные структуры данных

board: Двумерный вектор *vector<vector<int>>*, представляющий собой сетку размера *N x N*. Ячейка *board[i][j]* равна 1, если ячейка уже занята каким-либо квадратом, и 0, если свободна.

Square: Структура, хранящая координаты левого верхнего угла (*x, y*) и размер (*size*) установленного квадрата.

StateBoard: Структура, хранящая состояние доски (*board*) и список уже установленных квадратов (*placed_sq*) для конкретного узла в дереве поиска.

stack<StateBoard>: Стек для хранения состояний, которые нужно обработать.

Описание алгоритма

Для решения задачи был использован метод итеративного бэктрекинга (поиска с возвратом).

Пошаговое описание:

Инициализация:

- Считываем число N с консоли
- Если число четное, то очевидно, что науличшее решение, это заполнить квадрат 4-мя одинаковыми квадратами, для этого вызывается функция *FormedSolution(EvenSolution(N), N)*, которая формирует итоговый ответ для данного размера N.
- Создается начальное состояние start с пустой доской.
- Начальное состояние помещается в стек.
- Генерируется начальное "наилучшее" решение (InitBestSolution), чтобы алгоритм не тратил время на поиск решений, заведомо худших, чем это тривиальное. Для нечетных N это квадрат (N-1) в углу и полоска из единичных квадратов вдоль двух сторон.

<u>Основной цикл (пока стек не пуст):</u>

- Из стека извлекается текущее состояние current.
- Оптимизация 1 (по уже использованным квадратам): Поиск первой пустой клетки: Вызывается функция FullBoard, которая находит первую свободную клетку (x, y) слева направо, сверху вниз. Если свободных клеток нет, значит, решение найдено. Если количество квадратов в этом решении больше или равно текущего лучшего варианта размещения квадратов, то это состояние отбрасывается.
- Оптимизация 2 (оптимистичная оценка): Вычисляется оптимистичная оценка минимального количества оставшихся квадратов (количество пустых клеток делим на площадь минимально помещающегося квадрат). Если текущее количество квадратов + эта оценка больше или равно лучшего решения, состояние отсекается. Это помогает отбрасывать бесперспективные ветки решений на ранних этапах.
- Оптимизация 3 (определение минимальных и максимальных квадратов, которые мы будем использовать для заполнения квадрата)
  Определение максимального размера квадрата: Определяется максимально возможный размер квадрата, который можно поместить в свободное место, начиная с позиции (x, y). Он не может превышать N - x и N - y, а также быть больше N-2. Затем размер уменьшается до тех пор, пока не будет найден такой, который можно разместить в пустой области (CanPlace).
  Определение минимального размера квадрата: Если мы не поставили ни одного квадрата, то будем начинать с квадрата размером N/2, а иначе мы можем ставить квадраты с размерами стороны вплоть до 1.
- Генерация новых состояний: Для всех возможных размеров от максимального до минимального выполняется попытка размещения.

- Если квадрат можно разместить, создается новое состояние new_state1, в котором квадрат устанавливается, и это состояние помещается в стек.
- Оптимизация 4 (в лучшем решении есть некая закномерность, можно заметить, что, как минимум первые 3 квадрата, будут стоять в углу с определенным размером): Если текущее состояние было начальным (current.placed_sq.empty()), то для размера первого квадрата size также генерируется состояние new_state2, в котором сразу же размещаются три квадрата: первый (size), и два квадрата размером N-size в оставшихся углах. Это позволяет быстрее находить хорошие решения и сокращает перебор.

Сложность алгоритма

Временная сложность:

- Временная сложность составляет $\boldsymbol{O}(\boldsymbol{N^D})$, где D - глубина стека, но благодаря используемым оптимизациям, сложность на практике значительно снижается и не достигает данного значения.

Пространственная сложность:

- Основной расход памяти приходится на хранение стека состояний. Каждое состояние хранит копию доски (N^2 элементов). Таким образом, пространственная сложность составляет $\boldsymbol{O}(\boldsymbol{DN^2})$, где D - глубина стека

Исследование

В рамках исследования был создан скрипт run_analysis.sh, который каждого значения N от 2 до 20 запускал алгоритм, и с помощью глобальной переменной operations_count подсчитывалось количество элементарных операций, результаты записывались в файл results.csv и затем для этих

данных вызывался Python код (generate_graph.py), который строил график и сохранял его.

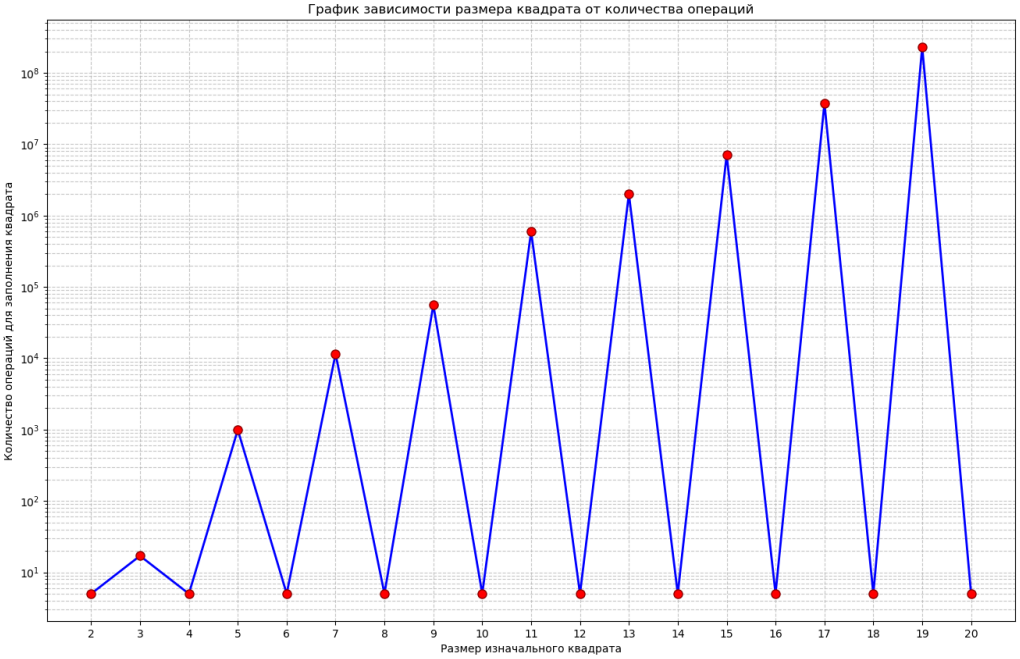


График зависимости размера квадрата от количества операций

Четные N: Для четных N задача решается тривиально (EvenSolution) за константное время O(1). На графике это видно по очень низким значениям, так как требуется 5 операций

1. **Нечетные N:** Для нечетных N задача является NP-трудной, и алгоритму приходится перебирать огромное количество комбинаций, чтобы доказать оптимальность решения. Это приводит к экспоненциальному росту числа операций.

Тестирование

1) Входные данные: 2
Выходные данные:

```
Запуск для N = 2
4
1 1 1
1 2 1
2 1 1
2 2 1


1 2
3 4
```

2) Входные данные: 3
Выходные данные:

```
Запуск для N = 3
6
1 1 2
3 1 1
3 2 1
3 3 1
1 3 1
2 3 1


1 1 5
1 1 6
2 3 4
```

3) Входные данные: 4
Выходные данные:

```
Запуск для N = 4
4
1 1 2
1 3 2
3 1 2
3 3 2


1 1 2 2
1 1 2 2
3 3 4 4
3 3 4 4
```

4) Входные данные: 5
Выходные данные:

```
Запуск для N = 5
8
1 1 3
4 1 2
1 4 2
```

```
3 4 2
4 3 1
5 3 1
5 4 1
5 5 1


1 1 1 3 3
1 1 1 3 3
1 1 1 4 4
2 2 5 4 4
2 2 6 7 8
```

5) Входные данные: 6
Выходные данные:

```
Запуск для N = 6
4
1 1 3
1 4 3
4 1 3
4 4 3


1 1 1 2 2 2
1 1 1 2 2 2
1 1 1 2 2 2
3 3 3 4 4 4
3 3 3 4 4 4
3 3 3 4 4 4
```

6) Входные данные: 7
Выходные данные:

```
Запуск для N = 7
9
1 1 4
5 1 3
1 5 3
4 5 1
4 6 2
5 4 1
5 5 1
6 4 2
6 6 2


1 1 1 1 3 3 3
1 1 1 1 3 3 3
1 1 1 1 3 3 3
1 1 1 1 4 5 5
2 2 2 6 7 5 5
2 2 2 8 8 9 9
2 2 2 8 8 9 9
```

7) Входные данные: 8

Выходные данные:

```
Запуск для N = 8
4
1 1 4
1 5 4
5 1 4
5 5 4


1 1 1 1 2 2 2 2
1 1 1 1 2 2 2 2
1 1 1 1 2 2 2 2
1 1 1 1 2 2 2 2
3 3 3 3 4 4 4 4
3 3 3 3 4 4 4 4
3 3 3 3 4 4 4 4
3 3 3 3 4 4 4 4
```

8) Входные данные: 9

Выходные данные:

```
Запуск для N = 9
6
1 1 6
7 1 3
1 7 3
4 7 3
7 4 3
7 7 3


1 1 1 1 1 1 3 3 3
1 1 1 1 1 1 3 3 3
1 1 1 1 1 1 3 3 3
1 1 1 1 1 1 4 4 4
1 1 1 1 1 1 4 4 4
1 1 1 1 1 1 4 4 4
2 2 2 5 5 5 6 6 6
2 2 2 5 5 5 6 6 6
2 2 2 5 5 5 6 6 6
```

9) Входные данные: 10

Выходные данные:

```
Запуск для N = 10
4
1 1 5
1 6 5
6 1 5
6 6 5


1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
```

```
3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
```

10) Входные данные: 11
Выходные данные:

```
Запуск для N = 11
11
1 1 6
7 1 5
1 7 5
6 7 1
6 8 1
6 9 3
7 6 1
7 7 2
8 6 1
9 6 3
9 9 3


1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 4 5 6 6 6
2 2 2 2 2 7 8 8 6 6 6
2 2 2 2 2 9 8 8 6 6 6
2 2 2 2 2 10 10 10 11 11 11
2 2 2 2 2 10 10 10 11 11 11
2 2 2 2 2 10 10 10 11 11 11
```

11) Входные данные: 12
Выходные данные:

```
Запуск для N = 12
4
1 1 6
1 7 6
7 1 6
7 7 6


1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
```

12) Входные данные: 13
Выходные данные:

```
Запуск для N = 13
11
1 1 7
8 1 6
1 8 6
7 8 2
7 10 4
8 7 1
9 7 3
11 10 1
11 11 3
12 7 2
12 9 2


1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 4 4 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 6 4 4 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 7 7 7 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 7 7 7 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 7 7 7 8 9 9 9
2 2 2 2 2 2 10 10 11 11 9 9 9
2 2 2 2 2 2 10 10 11 11 9 9 9
```

13) Входные данные: 14
Выходные данные:

```
Запуск для N = 14
4
1 1 7
1 8 7
8 1 7
8 8 7


1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
```

14) Входные данные: 15
Выходные данные:

```
Запуск для N = 15
6
1 1 10
11 1 5
1 11 5
6 11 5
11 6 5
11 11 5


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
```

15) Входные данные: 16
Выходные данные:

```
Запуск для N = 16
4
1 1 8
1 9 8
9 1 8
9 9 8


1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
```

16) Входные данные: 17

Выходные данные:

```
Запуск для N = 17
12
1 1 9
10 1 8
1 10 8
9 10 1
9 11 3
9 14 4
10 9 2
12 9 2
12 11 2
12 13 1
13 13 5
14 9 4


1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 5 5 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 7 7 5 5 5 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 7 7 5 5 5 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 9 9 10 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 9 9 11 11 11 11 11
2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12 12 11 11 11 11 11
2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12 12 11 11 11 11 11
2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12 12 11 11 11 11 11
2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12 12 11 11 11 11 11
```

17) Входные данные: 18

Выходные данные:

```
Запуск для N = 18
4
1 1 9
1 10 9
10 1 9
10 10 9


1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
```

```
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
```

18) Входные данные: 19

Выходные данные:

```
Запуск для N = 19
13
1 1 10
11 1 9
1 11 9
10 11 1
10 12 1
10 13 2
10 15 5
11 10 2
11 12 1
12 12 3
13 10 2
15 10 5
15 15 5
```

```
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 6 6 7 7 7 7 7
2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 9 6 6 7 7 7 7 7
2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 10 10 10 7 7 7 7 7
2 2 2 2 2 2 2 2 2 11 11 10 10 10 7 7 7 7 7
2 2 2 2 2 2 2 2 2 11 11 10 10 10 7 7 7 7 7
2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13
2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13
2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13
2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13
2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13
```

19) Входные данные: 20

Выходные данные:

```
Запуск для N = 20
4
1 1 10
1 11 10
11 1 10
11 11 10
```

```
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
```

Программа для всех случаев отработала корректно.

Приложение

main.cpp:

```
#include <iostream>
#include <stack>
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

long long operations_count = 0;

int CountEmptyCell(vector<vector<int>>& board) {
    int N = board.size();
    int count = 0;

    for (int i = 0; i < N; i++) {
        for (int j = 0; j < N; j++) {
            if (board[i][j] == 0) {
                count++;
            }
            operations_count++;
        }
    }
    return count;
}

bool FullBoard(vector<vector<int>>& board, int& x, int& y) {
    int N = board.size();

    for (int i = 0; i < N; i++) {
        for (int j = 0; j < N; j++) {
            operations_count++;
            if (board[i][j] == 0) {
                x = i;
                y = j;
                return false;
            }
        }
    }
    return true;
}

bool CanPlace(vector<vector<int>>& board, int x, int y, int size) {
    int N = board.size();
    operations_count++;

    if (x + size > N || y + size > N) {
        return false;
    }
    for (int i = x ; i < x + size; i++) {
        for (int j = y ; j < y + size; j++) {
            operations_count++;
            if (board[i][j] == 1) {
                return false;
            }
        }
    }
    return true;
}
```

```
void PlaceSquare(vector<vector<int>>& board, int x, int y, int size) {
    for (int i = x ; i < x + size; i++) {
        for (int j = y ; j < y + size; j++) {
            operations_count++;
            board[i][j] = 1;
        }
    }
}

struct Square {
    int x, y, size;
};

struct StateBoard {
    vector<vector<int>> board;
    vector<Square> placed_sq;
};

void PrintBoard(int N, vector<Square>& solution) {
    cout << "\n\n";
    vector<vector<int>> board(N, vector<int>(N, 0));

    int number = 1;
    for (const auto& sq : solution) {
        int x = sq.x;
        int y = sq.y;
        int size = sq.size;
        for (int i = x; i < x + size; ++i) {
            for (int j = y; j < y + size; ++j) {
                board[i][j] = number;
            }
        }
        ++number;
    }

    for (int i = 0; i < N; ++i) {
        for (int j = 0; j < N; ++j) {
            cout << board[i][j] << " ";
        }
        cout << endl;
    }
}

void FormedSolution(vector<Square> solution, int N) {
    cout << solution.size() << endl;
    for (auto& square : solution) {
        cout << square.x + 1 << " "
            << square.y + 1 << " "
            << square.size << "\n";
    }
    PrintBoard(N, solution);
}

vector<Square> EvenSolution(int N) {
    vector<Square> solution;
    int half = N / 2;

    solution.push_back({0, 0, half});
    solution.push_back({0, half, half});
    solution.push_back({half, 0, half});
    solution.push_back({half, half, half});
    operations_count += 4;
```

```
    return solution;
}

vector<Square> InitBestSolution(int N) {
    vector<Square> solution;
    Square sq = {0, 0, N - 1};
    solution.push_back(sq);

    for (int i = 0; i < N; i++) {
        Square sq = {N - 1, i, 1};
        solution.push_back(sq);
        operations_count++;

    }

    for (int i = 0; i < N - 1; i++) {
        Square sq = {i, N - 1, 1};
        solution.push_back(sq);
        operations_count++;
    }
    return solution;
}


void write_results_to_file(int N, long long operations) {
    ofstream file("results.csv", ios::out);
    if (file.is_open()) {
        file << N << "," << operations << "\n";
        file.close();
    }
}


int main() {

    int N;
    cin >> N;

    if (N % 2 == 0) {
        FormedSolution(EvenSolution(N), N);
        operations_count++;
        write_results_to_file(N, operations_count);
        return 0;
    }

    stack<StateBoard> st;
    StateBoard start;
    start.board = vector<vector<int>>(N, vector<int>(N, 0));
    st.push(start);
    vector<Square> best_solution = InitBestSolution(N);


    while(!st.empty()) {
        StateBoard current = st.top();
        st.pop();

        int x, y;
        if (FullBoard(current.board, x, y)) {
            if (current.placed_sq.size() < best_solution.size()) {
                best_solution = current.placed_sq;
            }
            operations_count++;
```

```
                continue;
            }

            if (current.placed_sq.size() >= best_solution.size()) {
                operations_count++;
                continue;
            }
            int m = min(N - x, N - y);
            if (current.placed_sq.size() + CountEmptyCell(current.board) /
(m * m) >= best_solution.size()) {
                operations_count++;
                continue;
            }
            int min_size = (current.placed_sq.empty()) ? N / 2 : 0;
            int max_size = min({N - x, N - y, N - 2});
            while (max_size > 0 && !CanPlace(current.board, x, y, max_size))
{
                operations_count++;
                max_size--;
            }

            for(int size = max_size; size > min_size; size--) {

                operations_count++;

                if (CanPlace(current.board, x, y, size)) {
                    StateBoard new_state1 = current;
                    PlaceSquare(new_state1.board, x, y, size);
                    new_state1.placed_sq.push_back({x, y, size});
                    st.push(new_state1);
                    operations_count++;

                    #ifdef LOG
                    PrintBoard(N, new_state1.placed_sq);
                    cout << "Операций = " << operations_count << endl;
                    #endif
                    if (current.placed_sq.empty()) {
                        int second_size = N - size;

                        StateBoard new_state2 = current;
                        PlaceSquare(new_state2.board, 0, 0, size);
                        PlaceSquare(new_state2.board, size, 0, second_size);
                        PlaceSquare(new_state2.board, 0, size, second_size);
                        new_state2.placed_sq.push_back({x, y, size});
                        new_state2.placed_sq.push_back({size, 0,
second_size});
                        new_state2.placed_sq.push_back({0, size,
second_size});
                        st.push(new_state2);

                        operations_count += 3;

                        #ifdef LOG
                        PrintBoard(N, new_state2.placed_sq);
                        cout << "Операций = " << operations_count << endl;
                        #endif

                    }
                }
            }
        }

        write_results_to_file(N, operations_count);
```

```
    FormedSolution(best_solution, N);
    return 0;
}
```

generate_graph.py:

```
import matplotlib.pyplot as plt

x = []
y = []

with open('results.csv', 'r') as f:
    for line in f:
        parts = line.strip().split(',')
        if len(parts) >= 2:
            x.append(int(parts[0]))
            y.append(int(parts[1]))

print("ОСЬ X: ", " ".join(x))
print("ОСЬ Y: ", " ".join(y))


plt.figure(figsize=(16, 10))
plt.semilogy(x, y, 'bo-', linewidth=2, markersize=8,
markerfacecolor='red', markeredgecolor='darkred')
plt.xticks(x)
plt.xlabel('Размер изначального квадрата')
plt.ylabel('Количество операций для заполнения квадрата')
plt.title('График зависимости размера квадрата от количества операций')
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7, which='both')
plt.savefig("graph_result.png")
plt.show()
```

run_analysis.sh:

```
#!/bin/bash

g++ main.cpp -o program

for i in {1..20}
do
    echo "Запуск для N = $i"
    echo $i | ./program
done

python3 ./generate_graph.py

rm results.csv
```